优化软件使用1

基于Lingo10-12

例如

$$\min f = x_1 + 3x_2 + 2x_3$$
$$s.t.\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 7 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

若用MATLAB实现：

```
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x1,x2,x3,options)
f=[1 3 2];
A=[];
B=[];
Aeq=[1 2 3;1 3 4];
Beq=[5;7];
Lb=[0,0,0];
Ub=[inf,inf,inf];
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
```

若用Python+cvxpy库实现：

```
import numpy as np
import cvxpy as cp

c=np.array([1,3,2])
a=np.array([[1,2,3],
            [1,3,4]])
b=np.array([5,7])
x=cp.Variable(3)
obj=cp.Minimize(c*x)
con=[a*x=b]
prob = cp.Problem(obj,con)
prob.solve()
print('最优值为:',prob.value)
print('最优解为：',x.value)
```

首先安装LINGO10/12

- 优化计算软件
- LINGO
- *Gurobi*是由美国*Gurobi*公司开发的新一代大规模数学规划优化器（有学生版免费）
- **CPLEX IBM**
- **LEAVES优化求解器（国产杉树科技开源）**
- **CMIP**（戴彧虹研究员）

- Lingo的学生认证免费使用最新版的Lingo的流程。原文：http://blog.csdn.net/qq_34861102/article/details/77503286
- 先去Lingo的官网：下载自己想要下载的版本http://www.lindo.com/index.php/ls-downloads/try-lingo
- 然后写邮件申请教育版

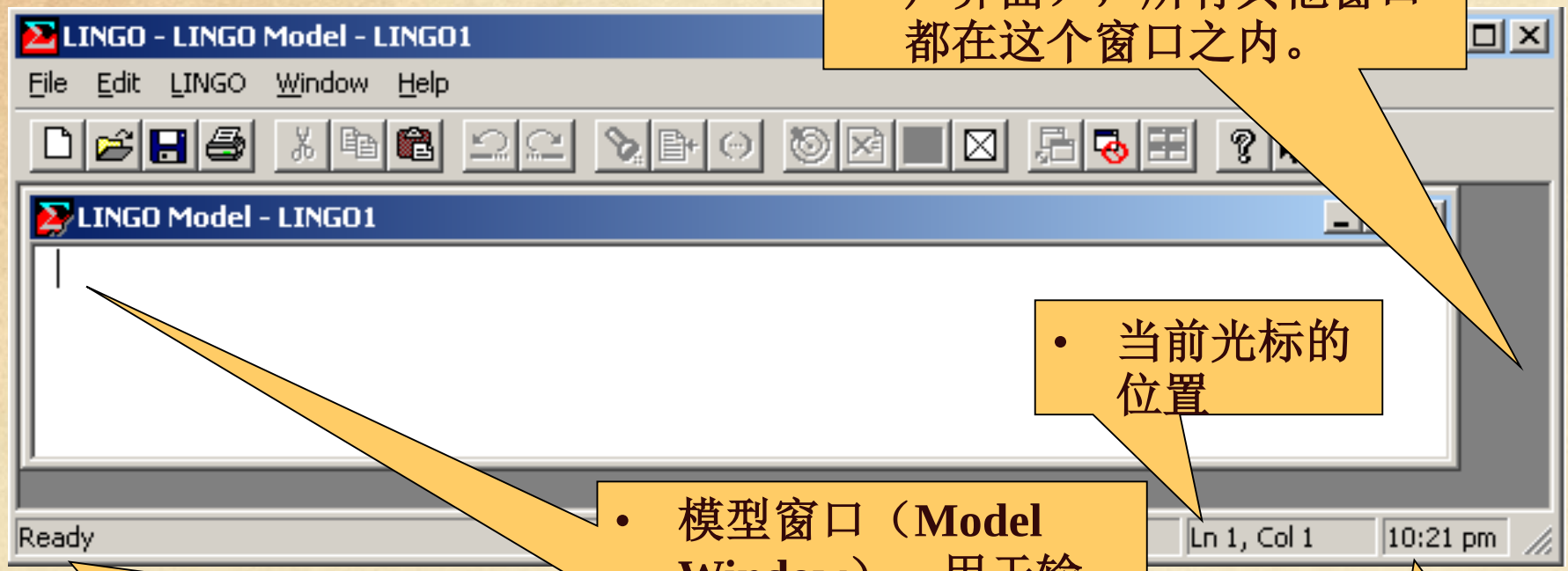
—LINGO使用 1 —

1. 初始印象
2. 傻瓜输入法
3. “段”的使用
4. 程序调试
5.

—初始印象—

⇨界面介绍
⇨工具栏
⇨文件类型
⇨运行过程
⇨求解器状态窗口
⇨求解报告窗口

—界面介绍—



- LINGO软件的主窗口（用户界面），所有其他窗口都在这个窗口之内。
- 当前光标的位置
- 模型窗口（Model Window），用于输入LINGO优化模型（即LINGO程序）。
- 状态行（最左边显示“Ready”，表示“准备就绪”）
- 当前时间

—工具栏—



File|Open
（F3）
打开文件

File|Print
（F7）
打印文件

Edit|Copy
(Ctrl+C)
复制

Edit|Undo
(Ctrl+Z)
取消操作

Edit|Find
(Ctrl+F)
查找

Edit|Match
Parenthesis
(Ctrl+P)
匹配括号

LINGO|Solution
(Alt+O)显示解答

LINGO|Options
(Ctrl+I)
选项设置

Window|Close All
(Alt+X)
关闭所有窗口

Help|Contents
（F1）
在线帮助

File|New
（F2）
新建文件

File|Save
(F4)
保存文件

Edit|Cut
(Ctrl+X)
剪切

Edit|Paste
(Ctrl+V)
粘贴

Edit|Redo
(Ctrl+Y)
恢复操作

Edit | Go
To Line
(Ctrl+T)
定位某行

LINGO|Sol
ve
(Ctrl+S)
求解模型

LINGO|Picture
(Ctrl+K)
模型图示

Window|Send to Back
(Ctrl+B)
窗口后置

Window|Tile
(Alt+T)
平铺窗口

上下文
相关的
帮助

—文件类型—

*.LG4：LINGO格式的模型文件，保存了模型窗口中所能够看到的所有文本和其他对象及其格式信息；

*.LNG：文本格式的模型文件，不保存模型中的格式信息（如字体、颜色、嵌入对象等）；

*.LDT：LINGO数据文件；

*.LTF：LINGO命令脚本文件；

*.LGR：LINGO报告文件；

*.LTX： LINDO格式的模型文件；

*.MPS：示MPS（数学规划系统）格式的模型文件。

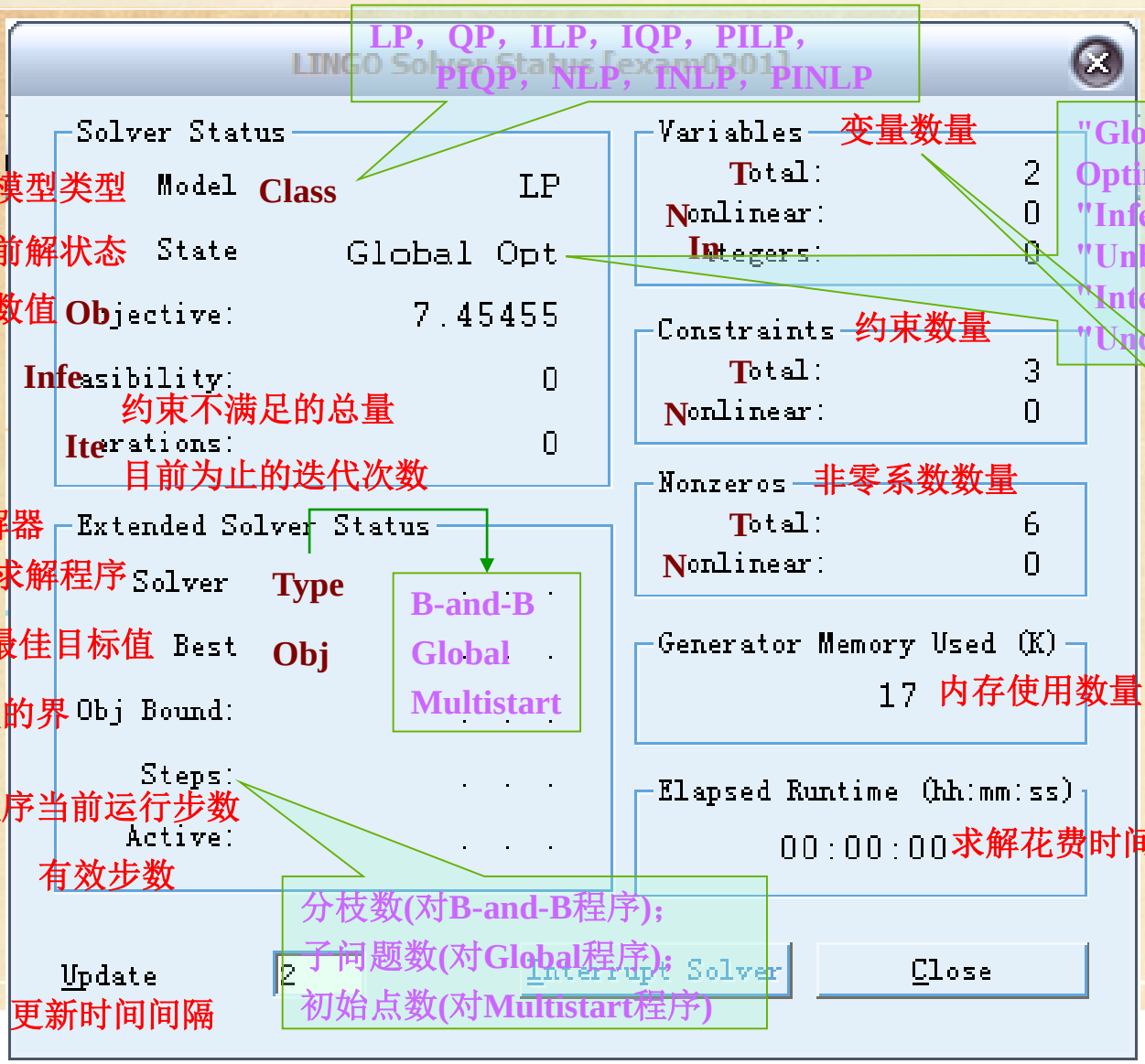
除“LG4”文件外，另外几种格式的文件都是普通的文本文件，可以用任何文本编辑器打开和编辑。

—初始印象练习—

打开lingo软件，将下面代码复制粘贴到模型窗口，并运行后观察结果报告。

```
model:
title 入门练习;
max=2*x1+3*x2;
2*x1+x2<8;
4*x1+3*x2<15;
end
```

一求解器状态窗口一



LP，QP，ILP，IQP，PILP，PIQP，NLP，INLP，PINLP

模型类型

当前解状态

"Global Optimum", "Local Optimum", "Feasible", "Infeasible"(不可行), "Unbounded"(无界), "Interrupted"(中断), "Undetermined"(未确定)

当前目标函数值

变量数量

约束数量

约束不满足的总量

目前为止的迭代次数

非零系数数量

可直接求解的变量不作为决策变量。

扩展求解器

使用的特殊求解程序

B-and-B

Global

Multistart

到目前的最佳目标值

目标函数值的界

内存使用数量

特殊求解程序当前运行步数

有效步数

求解花费时间

分枝数(对B-and-B程序);

子问题数(对Global程序);

初始点数(对Multistart程序)

更新时间间隔

—求解报告窗口—

Solution Report - LINGO1

```
Local optimal solution found.
Objective value:                              11077.50
Objective bound:                              11077.50
Infeasibilities:                              0.000000
Extended solver steps:                               2
Total solver iterations:                           161


Model Title: :傻瓜输入法

                     Variable           Value        Reduced Cost
                           X1        35.00000           -8.500002
                           X2        65.00000           -6.500004

                          Row    Slack or Surplus      Dual Price
                          ST1        0.000000           0.000000
                          OPT        11077.50           1.000000
                          ST2        95.00000           0.000000
```

—傻瓜输入法—

⇨傻瓜输入法格式

⇨注意事项

⇨算术运算符

⇨逻辑运算符

⇨数学函数

—傻瓜输入法格式—

例 直接用LINGO来解如下二次规划问题：

$$\max \quad 98x_1 + 277x_2 - x_1^2 - 0.3x_1x_2 - 2x_2^2$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 \le 100, \quad x_1 \le 2x_2$$

$$x_1, x_2 \ge 0, \text{取整}$$

```
Model:
Title:傻瓜输入法;
!小程序可用，大程序不提倡;
[st1]x1+x2<100;
[opt]max=98*x1+277*x2-x1^2-0.3*x1*x2-2*x2^2;
[st2]x1<=2*x2;
@gin(x1);@gin(x2);
end
```

—注意事项—

- 一个模型一个窗口；
- “>”（或“<”）号与“>=”（或“<=”）功能相同；
- 变量与系数间有乘号运算符“ * ”；
- 变量名以字母开头，变量名不区分大小写（包括LINGO中的关键字）；
- 默认决策变量非负限制；max=，不写s.t.；
- 语句的顺序不重要；
- 行号自动产生或人为定义。目标函数所在行是第一行，第二行起为约束条件,约束行名字被放“〔 〕”中；
- “!”引导注释语句；
- 在模型的开头可以用“TITLE”对模型命名；
- 每行（目标，约束，说明语句）后增加“；”；
- @开头都是函数调用；

—算术运算符—

数与数之间的运算，运算结果也是数。

LINGO中的算术运算符有以下5种：

+（加法），

-（减法或负号），

*（乘法），

/（除法），

^ (求幂)。

—关系运算符—

表示是“数与数之间”的大小关系，在LINGO中用来表示优化模型的约束条件。

LINGO中关系运算符有3种：

<(即<=，小于等于)；

=(等于)，

>(即>=，大于等于)

在优化模型中约束一般没有严格小于、严格大于关系.

—数学函数—

@ABS(X)：返回X的绝对值。

@SIN(X)：正弦函数，返回X的正弦值（X的单位是弧度）。

@COS(X)：返回X的余弦值（X的单位是弧度）。

@TAN(X)：正切函数，返回X的正切值（X的单位是弧度）。

@EXP(X)：返回e^X的值(其中e=2.718281...)。

@POW(X,Y)：指数函数，返回XY的值。

@SQR(X)：平方函数，返回X的平方（即X*X）的值。

@SQRT(X)：开平方函数，返回X的正的平方根的值。

@LOG(X)：返回X的自然对数值。

—数学函数—

@MOD(X,Y)：模函数，返回X对Y取模的结果，即X除以Y的余数，这里X和Y应该是整数。

@SIGN(X)：符号函数，返回X的符号值（X < 0时返回-1, X >= 0时返回+1）。

@SMAX(list)：最大值函数，返回一列数(list)的最大值。

@SMIN(list)：最小值函数，返回一列数(list)的最小值。

@FLOOR(X)：返回X的整数部分(向最靠近0的方向取整)。

@LGM(X)：返回X的伽玛(gamma)函数的自然对数值(当X为整数时LGM(X) = LOG(X-1)！；当X不为整数时，采用线性插值得到结果)。

—“段”的使用1—

- ⇨集合段
- ⇨数据段
- ⇨目标与约束段
- ⇨基本集合与派生集合
- ⇨循环函数
- ⇨循环求和函数
- ⇨多维数组
- ⇨过滤条件
- ⇨逻辑运算符

—“段”的使用—

1.怎样表示：$\sum_{i=1}^{100} x_i \le 90$?

```
sets:! 集合段;
s/1..100/:x;!基本集合，集合名与属性变量;
endsets
!目标与约束段;
@sum(s(i):x(i))<90;! 循环求和函数;
```

—“段”的使用—

2.怎样赋值：

$$b_1=1,b_2=0,b_3=1;b_4=2,b_5=3,$$

$$b_6=5,b_7=2,b_8=6,b_9=1,b_{10}=2?$$

```
sets:
ss/1..10/:b;
endsets
data:! 数据段;
b=1 0 1 2 3 5 2 6 1 2;
enddata
```

—集合循环函数—

@FOR( )(集合元素的循环函数)： 对集合setname的每个元素独立地生成表达式，表达式由expression_list描述。

@MAX( )（集合属性的最大值函数）：返回集合setname上的表达式的最大值。

@MIN( )（集合属性的最小值函数）：返回集合setname上的表达式的最小值。

@PROD( )（集合属性的乘积函数）： 返回集合setname上的表达式的积。

@SUM( ) (集合属性的求和函数):返回集合setname上的表达式的和。

—“段”的使用—

3.怎样表示：

y_j取整数, $j=1,2,..,200$

x_i为0-1变量， $i=1,2,\cdots,100$

```
sets:
a/1..100/:x;
b/1..200/:y;
endsets
@for(b(j):@gin(y(j)));
@for(a(i):@bin(x(i)));
```

— 实例—

“超市大赢家”提供了50件商品作为奖品供中奖顾客选择，车的容量为1000dm^3，奖品i占用的空间为w_i dm^3，价值为v_i元，怎样选择价值最大？具体的数据如下：

v_i = { 220, 208, 198, 192, 180, 180, 165, 162, 160, 158,155, 130, 125, 122, 120, 118, 115, 110, 105, 101, 100, 100, 98,96, 95, 90, 88, 82, 80, 77, 75, 73, 72, 70, 69, 66, 65, 63, 60, 58,56, 50, 30, 20, 15, 10, 8, 5, 3, 1}

w_i = {80, 82, 85, 70, 72, 70, 66, 50, 55, 25, 50, 55, 40, 48,50, 32, 22, 60, 30, 32, 40, 38, 35, 32, 25, 28, 30, 22, 50, 30, 45,30, 60, 50, 20, 65, 20, 25, 30, 10, 20, 25, 15, 10, 10, 10, 4, 4, 2,1}。

— 建模初步 —

根据语义写表达式：

A，B，C三者的和不超过20；

所选择的对象累计求和；

多个选择对象里只允许选一个

— 实例—

X_i=1表示选择该物品， X_i=0表示不选择该物品

$$\max f = \sum_{i=1}^{50} v_i x_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{50} \varpi_i x_i \le 1000 \\ x_i = 0 \text{or} 1 \end{cases}$$

$$\max f = \sum_{i=1}^{50} v_i x_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{50} \varpi_i x_i \le 1000 \\ x_i = 0 \text{or} 1 \end{cases}$$

```
MODEL:
TITLE 超市大赢家;
SETS:
S/1..50/:W,V,X;
ENDSETS
DATA:
V= 220, 208, 198, 192, 180, 180, 165, 162, 160, 158,155, 130, 125, 122, 120, 118, 115,
110, 105, 101, 100, 100, 98,96, 95, 90, 88, 82, 80, 77, 75, 73, 72, 70, 69, 66, 65, 63, 60,
 58,56, 50, 30, 20, 15, 10, 8, 5, 3, 1;
W=80, 82, 85, 70, 72, 70, 66, 50, 55, 25, 50, 55, 40, 48,50, 32, 22, 60, 30, 32, 40, 38, 35,32,
25, 28, 30, 22, 50, 30, 45,30, 60, 50, 20, 65, 20, 25, 30, 10, 20, 25, 15, 10, 10, 10, 4, 4, 2,1;
ENDDATA
MAX=@SUM(S(I):V(I)*X(I));
@SUM(S(I):W(I)*X(I))<1000;
@FOR(S(I):@BIN(X(I)));
END
```

思考：如果一件物品可以拿多件呢，怎么修改程序？

—程序调试—

经验介绍

很多时候是程序写出来了，但是有很多错误，怎么进行程序的调试呢？可按下面步骤进行：

1.直接点击运行，如果出错会弹出错误提示，根据提示做相应的修改；

2.可以用“！”把约束变成说明语句，而把这条语句屏蔽掉，缩小寻找出错的范围；

3.可以边写程序边运行，保证每行书写都是正确的程序；

—程序调试—

经验介绍

一般容易出错的地方有：

- 定义了多个长度一样的集合，而在使用中区分不明
- 定义了同名的属性；
- 分号不是英文半角输入；
- 使用的字母没有定义；
- 循环语句中元素下标颠倒或者不明或越界；
- 约束错误变成不可行或无界；
- 关系运算符（如“=”）使用逻辑运算符（如“#EQ#”）；
- 使用了非LINGO语言的输入；(比如%引导说明语句）
- 函数调用错误；
- 掉了或多了括号，函数的括号写错了地方等.